

EV ChargeOps

Prototipo funcional — Sprint 02

Gestao compartilhada de recarga em condominios

Enterprise Challenge 2026 — GoodWe + FIAP

Fase 6 — Comunicacao Interplanetaria | Grupo 22

Marcelo Bastianello Baldin

RM568746

Outubro de 2026 · Prazo 13/10/2026

https://github.com/marcelobaldin/EV_Challenge_EV_ChargeOps

1. Introducao

O Enterprise Challenge 2026 pede, nesta sprint, um prototipo funcional da solucao definida na Sprint 01: registrar sessoes de recarga, calcular consumo individual, aplicar rateio justo e colocar inteligencia artificial no fluxo principal — nao como chat decorativo. Este relatorio documenta o que foi implementado, as evidencias numericas e os desvios conscientes em relacao ao plano.

O problema permanece o do edital: em condominio, edificio corporativo ou campus, o carregador e compartilhado e a conta nao e. Sem sessao por unidade, sem tarifa horaria e sem previsao, ou todos pagam igual, ou ninguem audita o kWh.

Entregavel oficial

No FIAP ON a equipe envia um arquivo .TXT com o link do repositorio. O repositorio contem o codigo, o README, as evidencias e este relatorio. A nota so e lancada apos o pitch presencial de 3 minutos.

2. Solucao implementada

Tres camadas, como na Sprint 01. Fisica: quatro carregadores GoodWe HCA G2 (7/11/22 kW) com mapa Modbus (status, tensao, corrente, potencia, kWh, RFID). Conectividade: ciclo autenticacao RFID, inicio, medicao e encerramento. Digital: motor de sessoes, Motor de IA 4D, faturamento com taxa de 5% e dashboard Flask para morador, sindico e administradora.

Formula de rateio

Custo da unidade = soma (kWh da sessao × tarifa da sessao) + taxa administrativa de 5%.

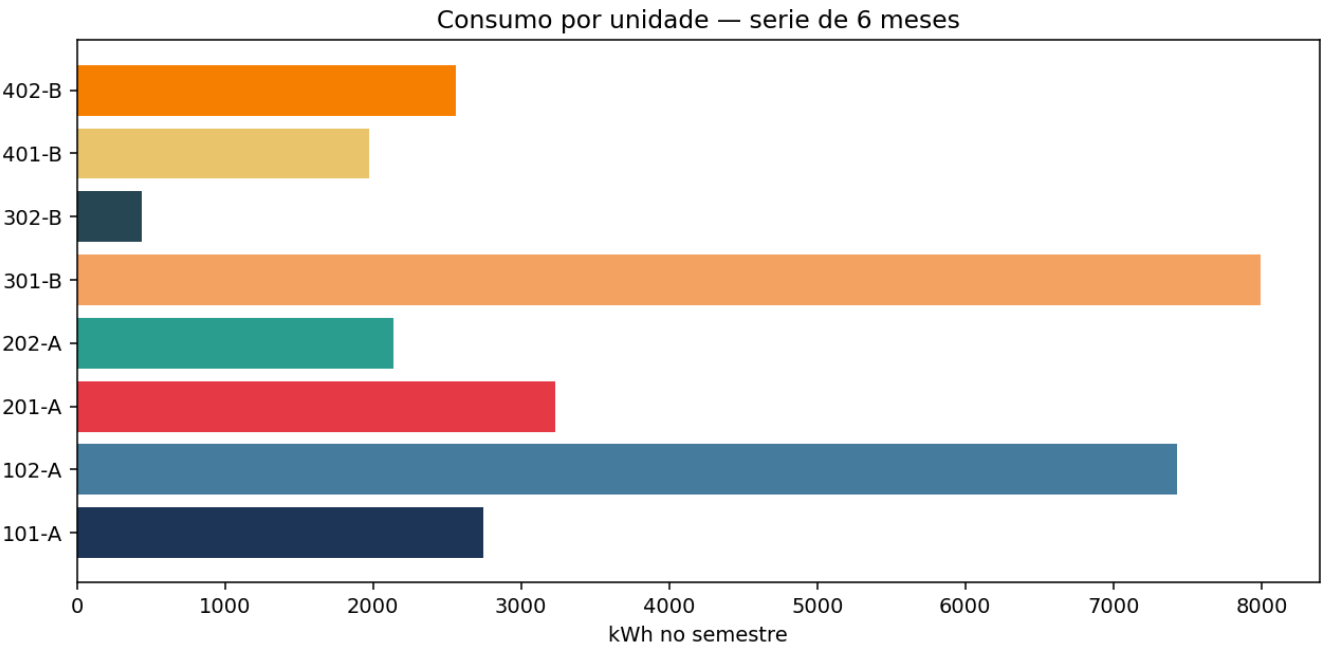
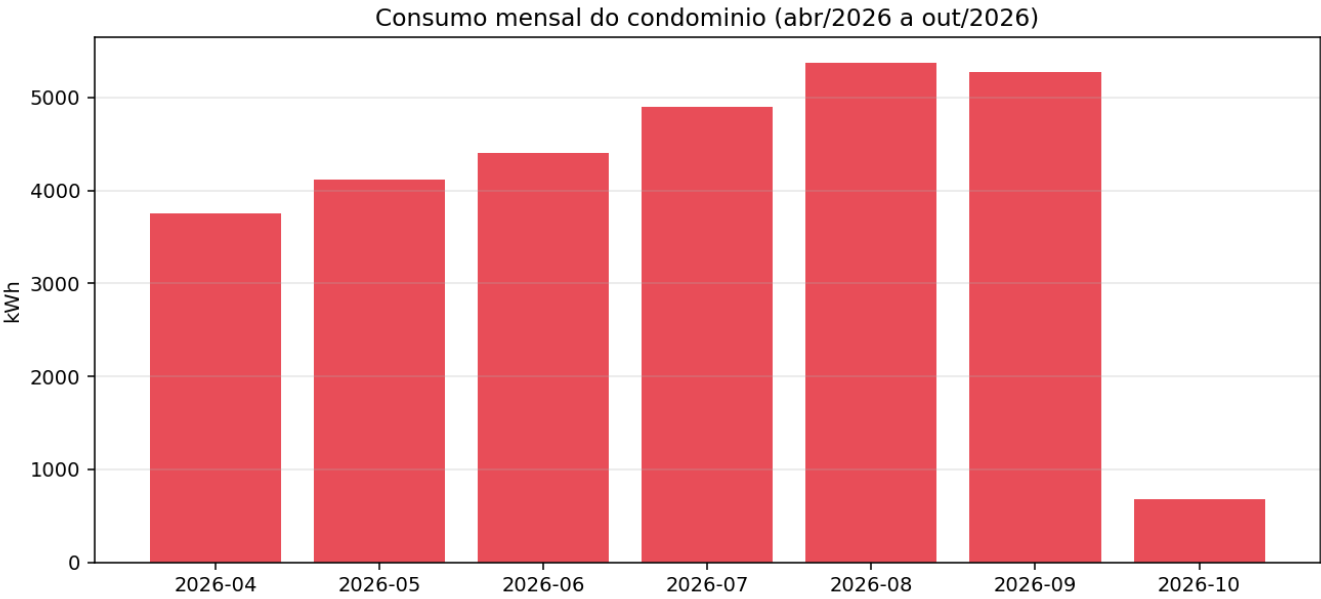
Tarifa (ANEEL, simplificada): fora ponta = base R\$ 0,85/kWh; intermediaria = 1,2× (17h–18h e 21h–22h em dia util); ponta = 1,5× (18h–21h em dia util). Fim de semana permanece na base o dia todo.

Numeros desta execucao (semente 42)

Condominio Residencial Parque Verde, 8 unidades, 4 carregadores. Serie 01/04/2026 a 04/10/2026: 952 sessoes e 28.501,4 kWh. Rateio de 2026-10: R\$ 634,12 (energia + 5%). Quem nao recarrega nao subsidia: 302-B (Felipe) vendeu o Kwid em 12/09 e fecha outubro em R\$ 0,00.

3. Serie de 6 meses e frota

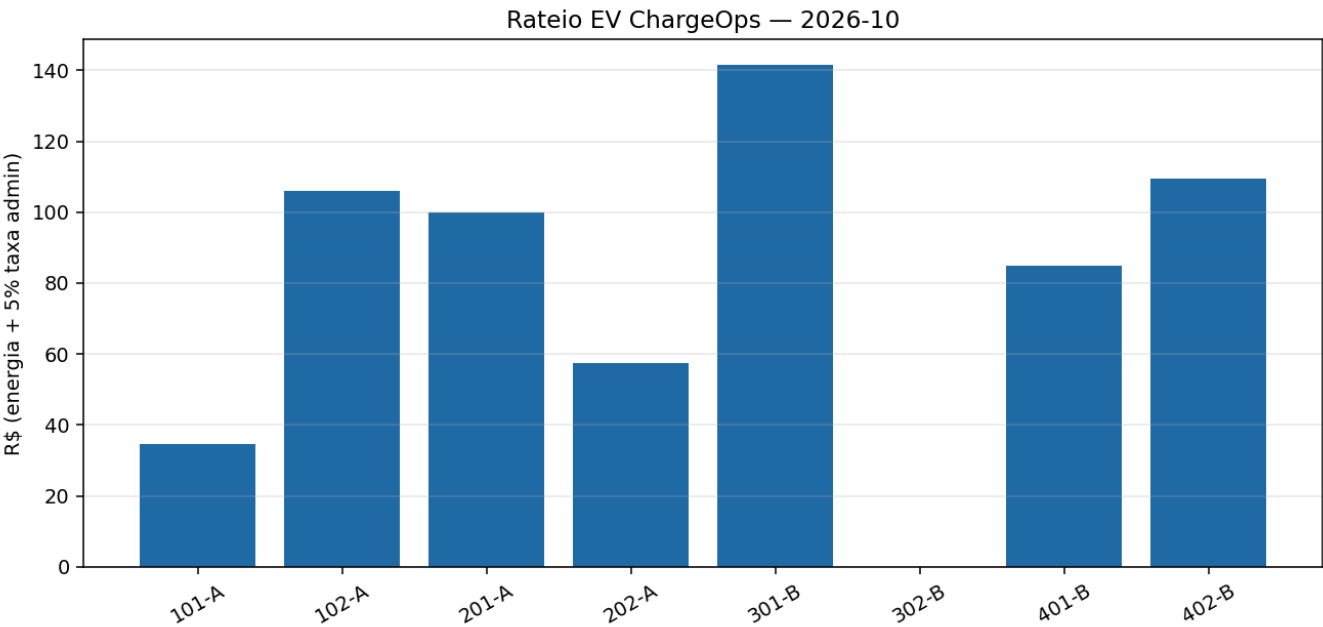
O gerador gerar_consumo_6meses.py (semente 42) produz consumo diario (incluindo dias com kWh = 0), sessoes e agregado mensal. Cada apto pode ter 0 a 3 carros; ha cadastro, compra e venda no semestre. Sem carro no dia, nao ha sessao. Cada recarga grava placa Mercosul, marca, modelo, bateria (kWh) e autonomia.

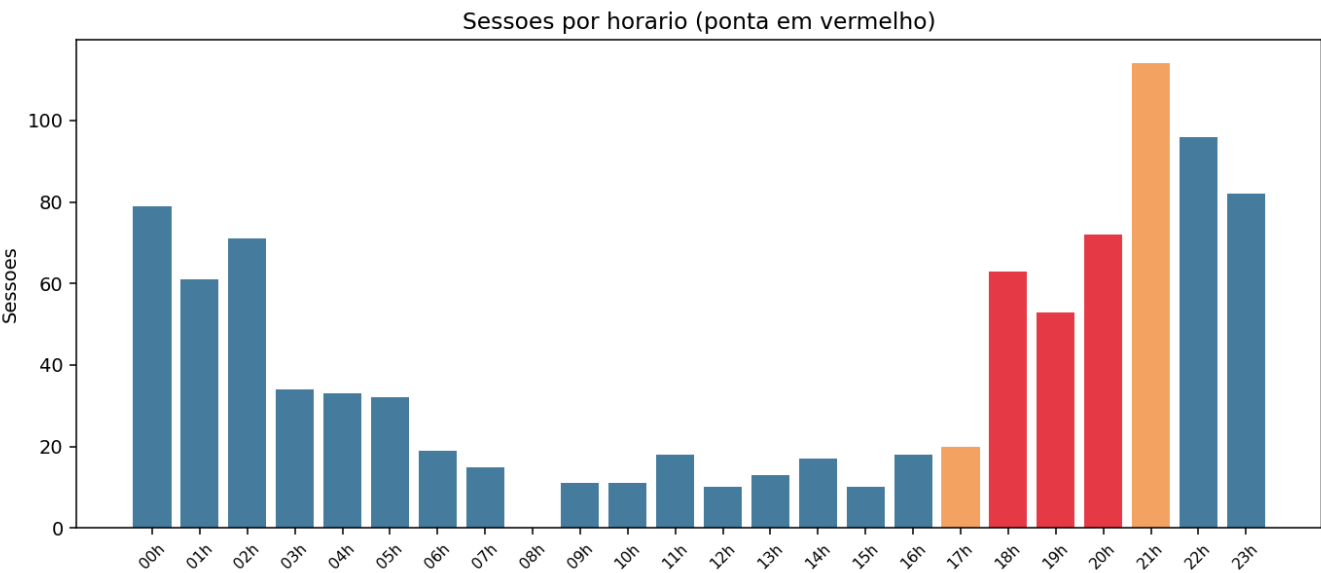


4. Evidencia do rateio

Tabela do mes corrente (2026-10), a mesma exportada em evidencias/rateio_unidades.csv. O administrador ve esse quadro no dashboard e exporta CSV para a administradora.

Unidade	Proprietario	Sess.	kWh	R\$
101-A	Ana Silva	2	38,67	34,51
102-A	Bruno Costa	4	106,46	105,89
201-A	Carla Mendes	3	112,12	100,06
202-A	Daniel Oliveira	2	64,51	57,57
301-B	Elena Souza	4	158,61	141,55
302-B	Felipe Santos	0	0,00	0,00
401-B	Gabriela Lima	3	82,75	85,01
402-B	Henrique Rocha	3	122,71	109,53





5. Motor de IA

A IA entra em quatro pontos do fluxo. Interpretacao classifica a sessao (normal, prolongada, baixa eficiencia). Precificacao calcula a tarifa no encerramento — sem isso o rateio nao existe. Preditividade deixou a media movel da Sprint 01 e passou a regressao multipla no kWh semanal por apto. Conversacao: o Sindico Virtual chama a OpenAI (gpt-4o-mini) com contexto RAG (totais, tabela mensal, ranking, frota, KPIs e projecao). Sem chave, tenta Gemini e, por ultimo, regras locais.

Por que a semana, e nao o dia

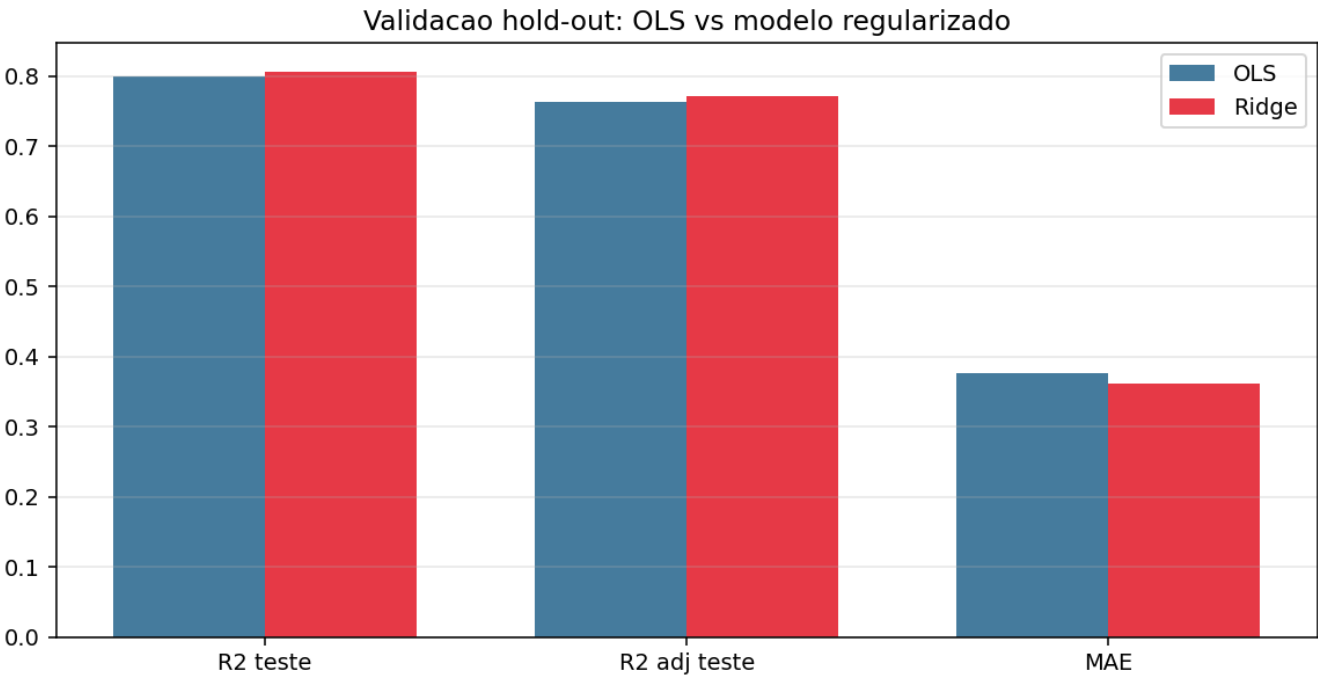
Cerca de 42% dos dias-apto tem kWh = 0 (ninguem recarregou). Nesse alvo o R² ajustado diario ficava entre 0,25 e 0,37. Agregar por semana ISO preserva a regressao multipla e faz aparecer tendencia, numero de veiculos e perfil do apto.

Validacao

Hold-out cronologico, corte 2026-S32. Features: tendencia temporal, n de veiculos, bateria total e dummy de unidade. Comparados OLS, Ridge, Lasso e ElasticNet (grade de alpha 0,3 a 8).

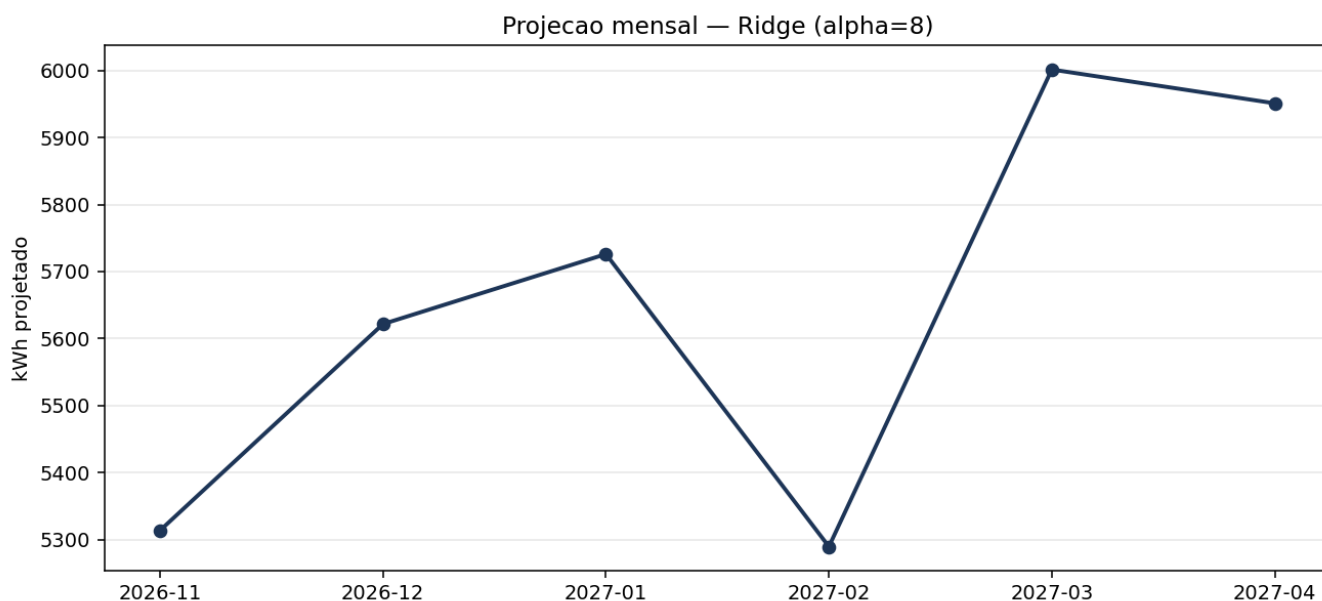
Modelo	R2 teste	R2 adj	MAE	AIC	BIC
OLS (antes)	0,7998	0,7631	37,7	587,3	614,6
Ridge (alpha=8)	0,8064	0,7709	36,1	584,9	612,2

Alvo = kWh semanal por apto (nao diario: 42% dos dias tem kWh=0 e o R2 diario nao passa de ~0.40). Features: tendencia, n de veiculos, bateria e dummy de unidade. R2 ajustado de TESTE do modelo regularizado: 77.1% (OLS: 76.3%).



6. Projecao e recomendacoes

A projecao usa a frota congelada em 04/10/2026 e gera kWh mensal de novembro/2026 a abril/2027. Essas linhas alimentam a secao Regressao do sindico e o contexto do Sindico Virtual.



- ALERTA de expansao: o pico projetado e 6001 kWh/mes (media 5651). Com 4 carregadores (44 kW), recomendar assembleia para 5o ponto HCA G2.
- Unidades sem veiculo cadastrado no horizonte (302-B): projecao proxima de zero. Nao ratear ocioso; vaga fica para os demais ate novo cadastro.
- Maior carga projetada no ultimo mes: 301-B com 1421 kWh. Orientar recarga apos 22h (fora ponta) e, se houver 2+ carros, escalonar sessoes para nao coincidir na ponta 18-21h.
- Custo estimado do semestre projetado (energia + 5% admin, tarifa base): R\$ 30258.97. Levar o quadro mes a mes para a proxima assembleia.

7. Como executar

Python 3.10+ (testado com Anaconda). Dependencias em prototipo/requirements.txt.

```
cd prototipo
pip install -r requirements.txt
python app_ev_chargeops.py
```

Abrir <http://localhost:5050>. Logins: morador, sindico e administrador, senha 'senha'. O servidor carrega as 952 sessoes e treina a regressao na subida. Chave OpenAI em prototipo/.env (fora do Git).

8. Desvios em relacao a Sprint 01

A Sprint 02 implementa o plano. Os desvios abaixo sao conscientes e constam no README, como exige o edital.

- OCPP 1.6J real → ciclo de sessao + mapa Modbus simulado (sem HCA G2 no ambiente).
- PostgreSQL → estruturas em memoria (decisao Q5 da Sprint 01 para o MVP).
- EWMA/Prophet → OLS + Ridge/Lasso/ElasticNet no kWh semanal (R^2 adj de teste > 70%).
- Gemini obrigatorio → OpenAI no Sindico Virtual; Gemini e regras locais como fallback.

Nao desviou: Python, RFID, tarifa alinhada a RN ANEEL 1.000/2021, formula $\Sigma(\text{kWh} \times \text{tarifa}) + 5\%$, HCA G2 como hardware de referencia.

9. Rubrica

- Logica central (0–3,0): GerenciadorSessoes, MotorFaturamento, tela de rateio.
- IA estrutural (0–3,0): MotorIA 4D, motor_regressao.py, Sindico Virtual OpenAI.
- Evidencia (0–2,0): evidencias/ e dados/ (JSON, CSV, PNG, telas).
- Aatoria (0–1,0): codigo da Sprint 01 evoluído; README com desvios.
- README e organizacao (0–1,0): prototipo/, dados/ e evidencias/ separados.